

1 Ensembles usuels

1.1 Manipulation des symboles

On considère les ensembles suivants :

$A = \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$ $B = \left\{1 ; 11 ; -3 ; 2 ; 4 ; 0 ; \pi ; 8 ; -21 ; \frac{1}{3}\right\}$ $C = \left\{-3 ; \pi ; 0 ; -\frac{1}{3}\right\}$

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$A \dots B$

$B \dots A$

$A \dots C$

$C \dots A$

$B \dots C$

$C \dots B$

$4 \dots A$

$\{4\} \dots A$

$\{\pi ; 1\} \dots B$

$\{\pi ; 1\} \dots C$

$\emptyset \dots A$

$0 \dots C$

$\{0 ; 1 ; 2\} \dots A$

$\{0 ; 1 ; 2\} \dots B$

$\{0 ; 1 ; 2\} \dots C$

$B \dots B$

1.2 Ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$23 \dots \mathbb{N}$

$\frac{-123}{3} \dots \mathbb{Z}$

$\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$

$\frac{87}{8} \dots \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$

$\left\{\frac{1}{2} ; \frac{1}{5}\right\} \dots \mathbb{D}$

$\left\{3 ; \frac{1}{3}\right\} \dots \mathbb{Q}$

$\emptyset \dots \mathbb{R}$

$\left\{\frac{2}{3} ; \frac{3}{2}\right\} \dots \mathbb{D}$

$-1,234 \dots \mathbb{Q}$

$\frac{0,1}{0,02} \dots \mathbb{N}$

$\left\{\frac{7}{40} ; \frac{49}{40}\right\} \dots \mathbb{D}$

1.3 Détour décimal

Justifier que chacun des nombres suivants sont des nombres décimaux en les écrivant sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$A = -3,46$

$B = \frac{6}{5}$

$C = \frac{17}{4}$

$D = \frac{-9}{25}$

$E = \frac{1,1}{50}$

$F = \frac{-77}{5^4}$

$G = \frac{1}{2^3 \times 5^5}$

$H = \frac{144}{5 \times 20^6}$

1.4 Appartenance

Remplir chacune des cases du tableau suivant avec le symbole $\in$ ou $\notin$

x	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1,3}{2}$					
$\sqrt{2}$					
$-\frac{4}{3}$					
$(-3)^5$					
$0,00196 \times 10^5$					
$\frac{432}{12}$					



2 Intervalles et opérations sur les ensembles

2.1 Définition

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :

a) $-2 \leq x < 5$

b) $x \geq -7$

c) $8 < x \leq 108$

d) $x > 9$

e) $-7 < x \leq -3$

f) $x \leq 36$

g) $0 < x < 11$

h) $x < 1$

i) $-22 < x < 22$

2.2 Décalage

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :

a) $-6 < x + 5 < 6$

b) $4 \leq 2x < 12$

c) $-2 \leq \frac{x}{3} \leq 1$

d) $-18 < x - 7 \leq -3$

e) $\frac{2}{3} < x + \frac{1}{2} < \frac{4}{5}$

f) $\frac{1}{2} < \frac{4}{5}x \leq \frac{3}{4}$

2.3 Inéquations

Résoudre chacune des inéquations suivantes en donnant l'ensemble de solutions sous la forme d'un intervalle :

a) $3x - 1 \geq 0$

b) $4x + 8 < 17$

c) $\frac{x}{2} - 5 > 4$

d) $\frac{2x}{3} + 1 \leq 2$

e) $\frac{5x-11}{4} \geq -3$

f) $\frac{3}{7}x - \frac{2}{3} < \frac{5}{2}$

2.4 Encadrements linéaires

Pour chacun des encadrements suivants, déterminer l'intervalle dans lequel se situe le nombre x :

a) $5 \leq 2x + 1 \leq 10$

b) $-2 \leq 3x - 2 < 4$

c) $-17 \leq 5x + 3 \leq 23$

d) $14 \leq \frac{x}{3} + 10 < 20$

e) $1 < \frac{x}{7} - 2 < 4$

f) $-3 < \frac{x+4}{5} \leq 2$

2.5 Union et intersection

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :

A = $[1; 5] \cap [3; 10]$

B = $] - 2; 3[\cap [0; 8]$

C = $[-9; 9[\cap [6; 103[$

D = $] - 7; 22] \cap [-4; 19[$

E = $[4; 21] \cup [11; 34[$

F = $] - 5; 3[\cup] 1; 16]$

G = $] - 100; 200] \cup] 0; 100]$

H = $] 12; 51[\cap] - 2; 12]$

I = $[-\pi; 12[\cup [-3; 4\pi[$

2.6 Opérations non bornées

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :

A = $[2; +\infty[\cap] - 6; 10]$

B = $] - \infty; 7] \cup [1; 13]$

C = $[10; +\infty[\cap] - \infty; 21[$

D = $[10; +\infty] \cup] - \infty; 21[$

E = $] - \infty; -8[\cap [8; +\infty[$

F = $] - 1; +\infty[\cup] - \infty; 1]$



3 Valeur absolue

3.1 Calcul

Calculer chacune des expression suivantes :

$$A = |3|$$

$$B = |-5|$$

$$C = |(-2)^3|$$

$$D = |-2|^3$$

$$E = -|-11|$$

$$F = |2 + |-2||$$

$$G = 4 - |4 - |4||$$

$$H = \left| 1 + \frac{|-1|}{-1-|-1|} \right|$$

$$I = \left| \frac{6+|-7|}{6-|-7|} \right|$$

3.2 Premières équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |x| = 3$$

$$b) |2x| = 14$$

$$c) |x - 2| = 6$$

$$d) |3x| = -1$$

$$e) |x - 6| = 4$$

$$f) |x + 4| = 1$$

3.3 Équations affines

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |2x - 3| = 5$$

$$b) |3x - 2| = 7$$

$$c) \left| \frac{x}{2} - 1 \right| = 11$$

$$d) 2|x - 6| = 9$$

$$e) |5x + 10| = 15$$

$$f) \left| 4x + \frac{5}{3} \right| = \frac{1}{3}$$

3.4 Égalité sous condition

Écrire chacune des expressions suivantes sans valeur absolue en utilisant la condition donnée sur le nombre x :

$$A = |x - 1|$$

$$\text{avec } x \geq 3$$

$$C = |3x + 2|$$

$$\text{avec } x < -1$$

$$E = |x + |-x||$$

$$\text{avec } x \in [0; +\infty[$$

$$G = |-3 - |x + 2||$$

$$\text{avec } x \in [2; 5[$$

$$I = |2 + |x - 1||$$

$$\text{avec } x \leq 0$$

$$K = ||x - 2| - |2x - 1||$$

$$\text{avec } x \in \left[0; \frac{1}{4}\right]$$

$$B = |x - 1|$$

$$\text{avec } x \in [-7; 2[$$

$$D = |3x + 2|$$

$$\text{avec } x \in [1; +\infty[$$

$$F = |x + |-x||$$

$$\text{avec } x < 0$$

$$H = 3 + ||x| - 5|$$

$$\text{avec } x \in [1; 4]$$

$$J = |1 + |1 + 2x||$$

$$\text{avec } x \leq -1$$

$$L = |1 - |2 - |x|||$$

$$\text{avec } x > 3$$

3.5 Inéquations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

$$a) |x| \leq 3$$

$$b) |x| < 2$$

$$c) |3x| \leq 4$$

$$d) |x| > 5$$

$$e) |2x| \geq 7$$

$$f) |5x| > 1$$



3.6 Inéquations translatées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $|x - 6| \leq 4$

b) $|x + 3| \leq 9$

c) $|x - 11| < 14$

d) $|x - 10| \geq 2$

e) $|x - 40| > 17$

f) $|x + 19| \geq 21$

3.7 Recentrer les intervalles

Écrire chacun des intervalles suivants sous la forme $[a + d; a - d]$ avec a un nombre réel et d un nombre strictement positif, puis les décrire à l'aide d'une valeur absolue :

$$A = [-5; 7]$$

$$B = [11; 28]$$

$$C = [-28; 9]$$

$$D = \left[\frac{1}{2}; 10\right]$$

$$E = \left[\frac{5}{3}; \frac{7}{2}\right]$$

$$F = \left[\frac{-11}{3}; \frac{11}{5}\right]$$